Câu 2 (1,0 điểm). Một hộ nông dân tại Hải Lăng dự định trồng lúa và trồng sen trên diện tích tối đa 6 ha. Nếu trồng 1 ha lúa thì cần 10 ngày công và thu lãi 20 triệu đồng; nếu trồng 1 ha sen thì cần 20 ngày công và thu lãi 30 triệu đồng. Biết tổng số ngày công không vượt quá 80 ngày. Hãy xác định diện tích trồng mỗi loại để hộ nông dân thu được lợi nhuận cao nhất.

Câu 3 (1,0 điểm). Cho tam giác ABC có AB = 10, AC = 12 và góc A = 60°. Tính độ dài cạnh BC, diện tích tam giác ABC và độ dài đường phân giác trong AD của góc A.

ĐỀ SỐ 04: TRƯỜNG THPT LÊ LỢI – ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC) (Thời gian: 90 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Lê Lợi – Đông Hà, Quảng Trị (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Trị) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Cho mệnh đề P: "$\exists x \in \mathbf{Q}$, $2x^2 - 5 = 0$". Mệnh đề này đúng hay sai và phủ định của nó là gì?
A. P đúng; $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbf{Q}$, $2x^2 - 5 \neq 0$". B. P sai; $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbf{Q}$, $2x^2 - 5 \neq 0$".
C. P sai; $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbf{Q}$, $2x^2 - 5 \neq 0$". D. P đúng; $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbf{Q}$, $2x^2 - 5 = 0$".

Câu 2. Cho tập hợp A = {x ∈ **N** | x là ước của 12}. Số phần tử của tập hợp A là:
A. 4. B. 5.
C. 6. D. 12.

Câu 3. Cho hai tập hợp A = [-4; 1] và B = [-2; 5). Tập hợp A \ B là:
A. [-4; -2). B. [-4; -2].
C. (1; 5). D. [-2; 1].

Câu 4. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp rỗng?
A. {x ∈ **Z** | |x| < 1}. B. {x ∈ **R** | $x^2 + x + 1 = 0$}.
C. {x ∈ **Q** | $x^2 - 4 = 0$}. D. {x ∈ **N** | 2x - 4 = 0}.

Câu 5. Miền nghiệm của bất phương trình x + y ≤ 2 là phần mặt phẳng chứa điểm nào?
A. (2; 1). B. (1; 2).
C. (0; 0). D. (3; 0).

Câu 6. Một cửa hàng bán áo sơ mi (giá lãi 50 nghìn đồng/chiếc) và quần âu (giá lãi 80 nghìn đồng/chiếc). Gọi x, y lần lượt là số áo và số quần bán được trong ngày. Bất phương trình biểu thị tổng tiền lãi trong ngày đạt ít nhất 1 200 nghìn đồng là:
A. 5x + 8y ≤ 120. B. 5x + 8y ≥ 120.
C. 8x + 5y ≥ 120. D. 50x + 80y < 1200.

Câu 7. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ {2x - y ≥ 1 ; x + 3y ≤ 6}?
A. (0; 0). B. (2; 1).
C. (1; 3). D. (-1; 2).

Câu 8. Giá trị của cos150° bằng:
A. √3/2. B. -√3/2.
C. 1/2. D. -1/2.

Câu 9. Trong tam giác ABC, nếu $a^2 > b^2 + c^2$ thì góc A là:
A. Góc nhọn. B. Góc vuông.
C. Góc tù. D. Góc bẹt.

Câu 10. Cho tam giác ABC có a = 8, b = 10 và diện tích S = 20√3. Góc C nhận giá trị nào dưới đây?
A. 30° hoặc 150°. B. 60° hoặc 120°.
C. 45° hoặc 135°. D. 90°.

Câu 11. Cho tam giác ABC có góc A = 60°, góc B = 45°, BC = 6√3. Độ dài cạnh AC bằng:
A. 6√2. B. 6.
C. 3√6. D. 4√3.

Câu 12. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh a = 6 bằng:
A. √3. B. 2√3.
C. 3√3. D. 6.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Cho hai tập hợp A = [-5; 2) và B = (-1; 6].

- a) A ∩ B = (-1; 2).
- b) A ∪ B = [-5; 6].
- c) B \ A = (2; 6].
- d) Tập hợp (A \ B) ∩ **Z** có 5 phần tử nguyên.

Câu 2. Cho tam giác ABC có ba cạnh AB = 6, AC = 8, BC = 12.

- a) Nửa chu vi của tam giác ABC là p = 13.
- b) Giá trị cosA = -11/24.
- c) Tam giác ABC là tam giác nhọn.
- d) Diện tích của tam giác ABC bằng √455.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Lớp 10B trường THPT Lê Lợi có 42 học sinh. Trong đợt thi đua chào mừng 20/11, có 25 học sinh đạt điểm 10 môn Toán, 20 học sinh đạt điểm 10 môn Hóa và 12 học sinh không đạt điểm 10 môn nào trong hai môn trên. Hỏi có bao nhiêu học sinh đạt điểm 10 cả hai môn Toán và Hóa?

Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất của F(x; y) = 5x + 2y với (x; y) thuộc miền nghiệm của hệ {x + y ≤ 5 ; x ≤ 3 ; x ≥ 0 ; y ≥ 0}.

Câu 3. Cho cosα = -2/3 với 90° < α < 180°. Tính giá trị của biểu thức M = $9.\sin^2\alpha + 4$.

Câu 4. Một cột cờ tại công viên Fidel (Đông Hà) có bóng trên mặt đất dài 12 m khi tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc 60°. Chiều cao của cột cờ bằng bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần mười)?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm – Đề THPT Lê Lợi). Cho hai tập hợp A = [-3; 4) và B = [0; 7]. Tìm các tập hợp A ∩ B, A ∪ B, A \ B và $C_{\mathbf{R}}A$.

Câu 2 (1,0 điểm). Biểu diễn miền nghiệm và tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức P(x; y) = 2x - 3y trên miền nghiệm của hệ bất phương trình {x + y ≤ 4 ; x ≥ 0 ; y ≥ 0}.

Câu 3 (1,0 điểm). Cho tam giác ABC có BC = 14, AC = 13, AB = 15. Tính diện tích S, bán kính đường tròn ngoại tiếp R và bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC.

ĐỀ SỐ 05: TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN – ĐÀ NẴNG (ĐỀ ÔN TẬP & KIỂM TRA GIỮA KÌ I 2026–2027) (Thời gian: 90 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Ngô Quyền – Đà Nẵng (Đề ôn tập & kiểm tra Giữa kì I 2026–2027) (Đà Nẵng) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Cho mệnh đề P: "Nếu a + b chia hết cho 5 thì a và b đều chia hết cho 5". Mệnh đề này:
A. Đúng. B. Sai, phản ví dụ a = 2, b = 3.
C. Không phải mệnh đề. D. Tương đương với mệnh đề đảo.

Câu 2. Kí hiệu nào sau đây dùng để chỉ 5 là một phần tử của tập hợp A?
A. 5 ⊂ A. B. {5} ∈ A.
C. 5 ∈ A. D. A ∈ 5.

Câu 3. Cho tập hợp A = {x ∈ **N** | x < 5} và B = {1; 3; 5; 7}. Tập hợp A ∪ B có bao nhiêu phần tử?
A. 5. B. 6.
C. 7. D. 8.

Câu 4. Cho hai tập hợp X = (-2; 4) và Y = [1; 6]. Tập hợp X ∩ Y là:
A. (-2; 6]. B. [1; 4).
C. (1; 4]. D. (-2; 1).

Câu 5. Bất phương trình 4x - 5y > 10 KHÔNG nhận cặp số nào sau đây làm nghiệm?
A. (3; 0). B. (5; 1).
C. (2; -1). D. (1; 0).

Câu 6. Miền nghiệm của hệ bất phương trình {x ≥ 1 ; y ≥ 2 ; x + y ≤ 5} là một tam giác có diện tích bằng:
A. 2. B. 4.
C. 6. D. 8.

Câu 7. Giá trị của biểu thức A = tan45° + cot135° bằng:
A. 2. B. 0.
C. 1. D. -1.

Câu 8. Cho góc α tù (90° < α < 180°). Khẳng định nào sau đây đúng về dấu của các giá trị lượng giác?
A. sinα < 0, cosα > 0. B. sinα > 0, cosα < 0.
C. tanα > 0, cotα > 0. D. sinα < 0, tanα < 0.

Câu 9. Tam giác ABC có AB = 5, BC = 8, CA = 7. Số đo góc B bằng:
A. 30°. B. 45°.
C. 60°. D. 120°.

Câu 10. Cho tam giác ABC có R = 6 và góc C = 45°. Độ dài cạnh AB bằng:
A. 6√2. B. 3√2.
C. 6√3. D. 12.